

Gestión de Riesgos

1. Riesgos del Proyecto

Estos riesgos están relacionados con el proceso de desarrollo, el equipo y la gestión de los tiempos y recursos.

ID	Descripción del Riesgo	Requisito Afectado	Probabilidad	Impacto	Estrategia de Gestión (Acción Propuesta)
PRJ-01	Falta de experiencia del equipo en desarrollo completo (frontend, backend y DevOps).	Todos	Alta	Serio	Minimización: Fomentar la programación en pares, revisiones de código y uso de tecnologías ya conocidas por los integrantes.
PRJ-02	Retrasos en el cronograma por mala estimación de tiempos.	Todos	Alta	Serio	Minimización: Aplicar metodologías ágiles y reevaluar la asignación de tareas frecuentemente para ajustar la calendarización.
PRJ-03	Dependencia de roles específicos, por ejemplo, el Backend o el QA.	Todos	Moderada	Serio	Minimización: Reorganizar el equipo de tal forma que haya solapamiento en el trabajo y todos comprendan el código de los demás.
PRJ-04	Problemas de coordinación del equipo (Project Manager).	Todos	Moderada	Serio	Prevención: Establecer flujos de trabajo claros mediante un repositorio centralizado (como Git/GitHub) y realizar reuniones periódicas de avance.

PRJ-05	Cambios en los requerimientos que requieren rehacer partes del diseño.	Todos	Moderada	Serio	Prevención: Rastrear la información para valorar el impacto de los nuevos requerimientos y acordar un alcance cerrado con el negocio.
--------	--	-------	----------	-------	---

2. Riesgos del Producto

Estos riesgos son amenazas directas a la calidad, funcionamiento, seguridad y rendimiento del sistema de facturación e inventario que están programando.

ID	Descripción del Riesgo	Requisito Afectado	Probabilidad	Impacto	Estrategia de Gestión (Acción Propuesta)
PROD-01	Errores en el cálculo de ventas o facturación.	RF02, RF03	Alta	Catastrófico	Prevención: Implementar pruebas unitarias rigurosas en los algoritmos de cálculo matemático y totalización.
PROD-02	Fallas en la actualización del inventario en tiempo real.	RF04, RF06	Moderada	Serio	Minimización: Usar transacciones seguras en la base de datos para garantizar que el inventario no se descuente de forma

					errónea si una venta falla.
PROD-03	Problemas de seguridad en autenticación.	RF01, RF10, RNF01	Moderada	Serio	Prevención: Implementar un sistema robusto con contraseñas encriptadas y control estricto de roles de usuario.
PROD-04	Pérdida de datos por falta de respaldo.	RNF06	Baja	Catastrófico	Contingencia: Configurar la ejecución automática de copias de seguridad de la base de datos para recuperar la información.
PROD-05	La base de datos no puede procesar transacciones de forma rápida, generando lentitud.	RNF04 (Rendimiento)	Moderada	Serio	Minimización: Optimizar las consultas SQL, generar índices adecuados o investigar bases de datos de mayor rendimiento para el volumen del catálogo.

3. Riesgos del Negocio

Estos riesgos afectan directamente a "Patíco Detalles" como establecimiento comercial y a cómo el personal administrativo y de ventas se adapta a la nueva herramienta.

ID	Descripción del Riesgo	Requisito Afectado	Probabilidad	Impacto	Estrategia de Gestión (Acción Propuesta)
NEG-01	Resistencia al cambio por parte del negocio debido al uso del sistema manual.	RNF03	Alta	Tolerable	Prevención: Diseñar una interfaz altamente intuitiva y sencilla, capacitando al personal gradualmente mostrando los beneficios frente al cuaderno.
NEG-02	Fallas del sistema en operación, afectando las ventas.	RNF02	Baja	Serio	Minimización: Asegurar alta disponibilidad del servidor local o en la nube para reducir los tiempos de inactividad durante el horario de atención comercial.
NEG-03	Pérdida de confianza del cliente por errores en facturación.	RF03	Moderada	Serio	Prevención: Incluir una pantalla de previsualización de la factura para que el vendedor confirme los montos antes del cobro definitivo.
NEG-04	Dependencia total del	RNF02	Media	Serio	Contingencia: Mantener un proceso de respaldo en físico (cuaderno o talonario

	sistema sin plan alternativo manual.				manual) exclusivo para anotar ventas de emergencia y registrarlas después.
NEG- 05	Problemas financieros que fuerzan a reducir el presupuesto para hardware o licencias en el negocio.	Todos	Baja	Catastrófico	Prevención: Desarrollar el sistema utilizando tecnologías de código abierto (Open Source) para minimizar los costos de implementación y operación para el dueño de la papelería.